Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

8o Semestre

IoT e Sistemas Embarcados

---

1. EMENTA

Internet das Coisas - conceitos e arquitetura. Sensores e atuadores. Protocolos IoT (MQTT, CoAP). Plataformas IoT (AWS IoT, Azure IoT). Edge computing. Sistemas embarcados (Arduino, Raspberry Pi).

2. OBJETIVOS

- Compreender a arquitetura e protocolos de IoT
- Desenvolver projetos com Arduino e Raspberry Pi
- Integrar dispositivos IoT com plataformas cloud
- Aplicar conceitos de edge computing

3. CONTEUDO PROGRAMATICO

- Unidade 1: IoT - conceitos, arquitetura, aplicacoes
- Unidade 2: Sensores, atuadores e microcontroladores
- Unidade 3: Arduino - programacao, GPIO, comunicacao serial
- Unidade 4: Raspberry Pi - Linux embarcado, GPIO, Python
- Unidade 5: Protocolos IoT - MQTT, CoAP, HTTP, WebSocket
- Unidade 6: Plataformas IoT - AWS IoT Core, Azure IoT Hub
- Unidade 7: Edge computing e fog computing
- Unidade 8: Projeto IoT integrado - sensores + cloud + dashboard

4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma abordagem pedagogica que combina teoria e pratica, visando o desenvolvimento integral das competencias do aluno. As estrategias de ensino-aprendizagem incluem:

- Aulas expositivas dialogadas com recursos audiovisuais e exemplos praticos
- Exercicios praticos em laboratorio com acompanhamento do professor
- Trabalhos individuais para fixacao dos conceitos teoricos
- Trabalhos em grupo para desenvolvimento de competencias colaborativas
- Seminarios e apresentacoes para desenvolvimento da comunicacao tecnica
- Estudos de caso baseados em cenarios reais do mercado de trabalho
- Projetos praticos integradores que simulam desafios profissionais

- Utilizacao de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio
- Atividades extraclasse com leituras dirigidas e exercicios complementares

O professor atuara como mediador do processo de aprendizagem, estimulando a participacao ativa dos alunos e promovendo discussoes que conectem os conteudos teoricos com a pratica profissional. Serao utilizadas ferramentas e tecnologias atualizadas, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho.

5. AVALIACAO

O sistema de avaliacao e composto por multiplos instrumentos que permitem aferir o desenvolvimento das competencias previstas nos objetivos da disciplina:

Instrumento	Peso	Descricao
Prova 1 (P1)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 1-4
Prova 2 (P2)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 5-8
Trabalhos/Projetos	25%	Atividades praticas individuais ou em grupo ao longo do semestre
Participacao	15%	Exercicios em aula, frequencia e contribuicao nas discussoes

Media final (MF) = P1 x 0,30 + P2 x 0,30 + Trabalhos x 0,25 + Participacao x 0,15. Criterios de aprovacao: Media final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequencia minima de 75% das aulas ministradas. Alunos com media entre 4,0 e 5,9 terao direito a Prova Final (PF). Neste caso, a media final sera recalculada como (MF + PF) / 2, devendo atingir no minimo 5,0 para aprovacao.

6. CRONOGRAMA RESUMIDO

Periodo	Conteudo	Avaliacao
Semana 1-2	Unidade 1	
Semana 3-4	Unidade 2	
Semana 5-6	Unidade 3	
Semana 7-8	Unidade 4	P1
Semana 9-10	Unidade 5	
Semana 11-12	Unidade 6	
Semana 13-14	Unidade 7	
Semana 15-16	Unidade 8	P2

7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia basica:

- MCEWAN, A.; CASSIMALLY, H. Designing the Internet of Things. Wiley, 2014.
- MONK, S. Programacao com Arduino. Bookman, 2017.
- AMAZON WEB SERVICES. AWS IoT Developer Guide. docs.aws.amazon.com, 2024.

Bibliografia complementar:

- Artigos cientificos e materiais disponibilizados pelo professor no AVA.

- Documentacao oficial das tecnologias e ferramentas utilizadas na disciplina.
- Tutoriais e cursos online recomendados pelo professor.

8. INFORMACOES ADICIONAIS

Disciplina: IoT e Sistemas Embarcados | Semestre: 8o | Curso: Engenharia de Software | Modalidade: Presencial

Carga horaria: 80 horas (40 encontros de 2 horas). Pre-requisitos: consultar grade curricular do curso. Horario de atendimento do professor: a definir no inicio do semestre.